

Методические указания к лабораторной работе №12

«Классы Path и Geometry»

Класс Path («путь») является наследником от абстрактного класса Shape и позволяет объединять в себе различные геометрические фигуры (линии, прямоугольники, эллипсы, дуги, кривые линии).

Свойство Data класса Path содержит объект-наследник класса Geometry, который определяет геометрическую фигуру. Объект Geometry определяет фигуру, а объект Path рисует её с использованием заданной кисти Stroke и фона Fill.

В свойство Data можно записать объект одного из следующих классов-наследников абстрактного класса Geometry:

LineGeometry – прямая линия (объект аналогичен фигуре Line);

RectangleGeometry – прямоугольник (объект аналогичен фигуре Rectangle);

EllipseGeometry – эллипс (объект аналогичен фигуре Ellipse);

GeometryGroup – набор объектов класса Geometry;

CombinedGeometry – объединение из двух объектов класса Geometry;

PathGeometry – сложные фигуру, состоящие из отрезков прямой, эллиптических дуг, кривых Безье;

StreamGeometry – упрощенный вариант задания сложных фигур с помощью мини-языка описания геометрии; объект StreamGeometry не может быть изменен в процессе выполнения программы.

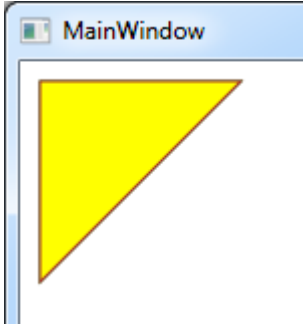
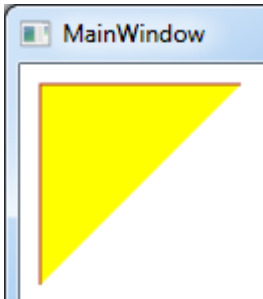
Если в свойстве Data записан текст (например, Data="M10,10 L180,10 180,50 10,80 z"), то на основе этого текста создается объект StreamGeometry, который записывается в свойство Data.

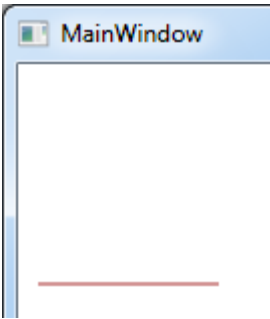
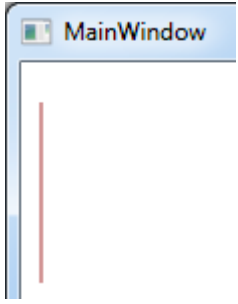
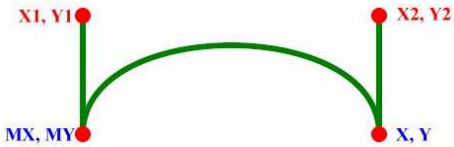
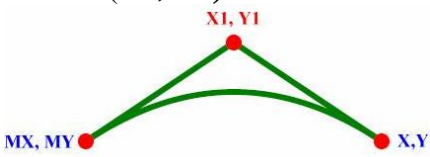
Классы PathGeometry и StreamGeometry

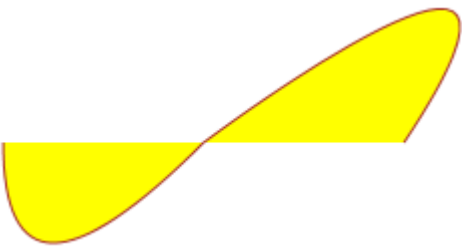
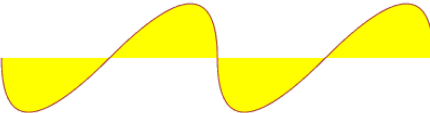
Объект класса PathGeometry может содержать один или несколько объектов класса PathFigure, каждый из которых может содержать один или несколько сегментов. Также данные сегменты могут быть описаны на мини-языке описания геометрии в объекте StreamGeometry.

Виды сегментов:

Описание	Мини-язык	PathGeometry
Начальная точка новой фигуры	M X, Y m dX, dY (Move) X, Y – абсолютные координаты, dX, dY – смещение относительно последней точки; Пример: <Path Data="M10,20 ... M3.5,10 ..." />	Свойство StartPoint класса PathGeometry в формате "X,Y" (только абсолютные координаты) Пример: <Path> <Path.Data> <PathGeometry> <PathFigure StartPoint="10,20"> ... </PathFigure> ... <PathFigure StartPoint="3.5,10"> ... </PathFigure> </PathGeometry> </Path.Data> </Path>
Завершение фигуры. К фигуре	Z	Отрезок, соединяющий

добавляется отрезок, соединяющий текущую точку с начальной.	Z (Close) Пример: <pre><Path Data="M10,20 ... Z M3.5,10 ..." /></pre> Первая фигура завершена, вторая – нет.	текущую точку с начальной, добавляется в том случае, если свойство IsClosed=True Пример: <pre><PathFigure StartPoint="10,20" IsClosed="True"> ... </PathFigure> <PathFigure StartPoint="3.5,10"> ... </PathFigure></pre> Первая фигура завершена, вторая – нет.
Отрезок от текущей точки до указанной точки. Для всех сегментов новая точка становится текущей.	L X,Y l dx,dy (Line) Пример завершенной фигуры: <pre><Path Stroke="Brown" Fill="Yellow" Data="M10,110 L10,10 L110,10 Z" /></pre>  Повторяющиеся буквы L можно не повторять. Пример незавершенной фигуры: <pre><Path Stroke="Brown" Fill="Yellow" Data="M10,110 L10,10 L110,10" /></pre>  Относительные координаты: <pre><Path Stroke="Brown" Fill="Yellow" Data="M10,110 10,-100 100,0" /></pre>	<pre><LineSegment Point="X,Y" /></pre> Пример: <pre><PathFigure StartPoint="10,110" IsClosed="True"> <LineSegment Point="10,10" /> <LineSegment Point="110,10" /> </PathFigure></pre>
Горизонтальный отрезок от текущей точки до указанной координаты.	H X h dx (Horizontal line) Пример: <pre><Path Stroke="Brown" Fill="Yellow"</pre>	

	Data="M10,110 H100" />  <Path Stroke="Brown" Fill="Yellow" Data="M10,110 h90" />	
Вертикальный отрезок от текущей точки до указанной координаты.	V Y v dY (Vertical line) Пример: <Path Stroke="Brown" Fill="Yellow" Data="M10,110 V10" />  <Path Stroke="Brown" Fill="Yellow" Data="M10,110 v-90" />	
Кубическая кривая Безье от текущей точки (MX, MY) до заданной (X,Y) с начальной контрольной точкой (X1, Y1) и конечной (X2, Y2)	 C X1,Y1 X2,Y2 X,Y c dx1,dY1 dx2,dY2 dX,dY (Cubic Bezier Curve) Пример: <Path Stroke="Brown" Fill="Yellow" Data="M10,110 c0,50 100,-50 100,0" /> 	<BezierSegment Point1="X1,Y1" Point2="X2,Y2" Point3="X,Y"/> Пример: <PathFigure StartPoint="10,110"> <BezierSegment Point1="10,160" Point2="110,60" Point3="110,110"/> </PathFigure>
Квадратичная кривая Безье от текущей точки (MX, MY) до заданной (X,Y) с контрольной точкой (X1, Y1)	 Q X1,Y1 X,Y q dx1,dY1 dX,dY (Quadratic Bezier Curve) Пример: <Path Stroke="Brown" Fill="Yellow" Data="M10,110 q0,100 100,0" />	<QuadraticBezierSegment Point1="X1,Y1" Point2="X,Y"/> Пример: <PathFigure StartPoint="10,110"> <QuadraticBezierSegment Point1="10,210" Point2="110, 110"/>

		<code></PathFigure></code>
Кубическая кривая Безье от текущей точки (MX, MY) до заданной (X,Y) с конечной контрольной точкой (X1, Y1). Начальная контрольная точка представляет собой отражение контрольной точки предыдущей команды.	S x1,y1 x,y s dx1,dy1 dx,dy (Smooth Cubic Bezier Curve) Пример: <code><Path Stroke="Brown" Fill="Yellow" Data="M10,110 q0,100 100,0 s200,-150 100,0" /></code> 	
Квадратичная кривая Безье от текущей точки (MX, MY) до заданной (X,Y). Контрольная точка представляет собой отражение контрольной точки предыдущей команды. 	T x,y t dx,dy (Smooth Quadratic Bezier Curve) Пример: <code><Path Stroke="Brown" Fill="Yellow" Data="M10,110 q0,100 100,0 t100,0 100,0 100,0" /></code> Повторяющиеся буквы (в данном случае t) можно не указывать. 	

Задание 1

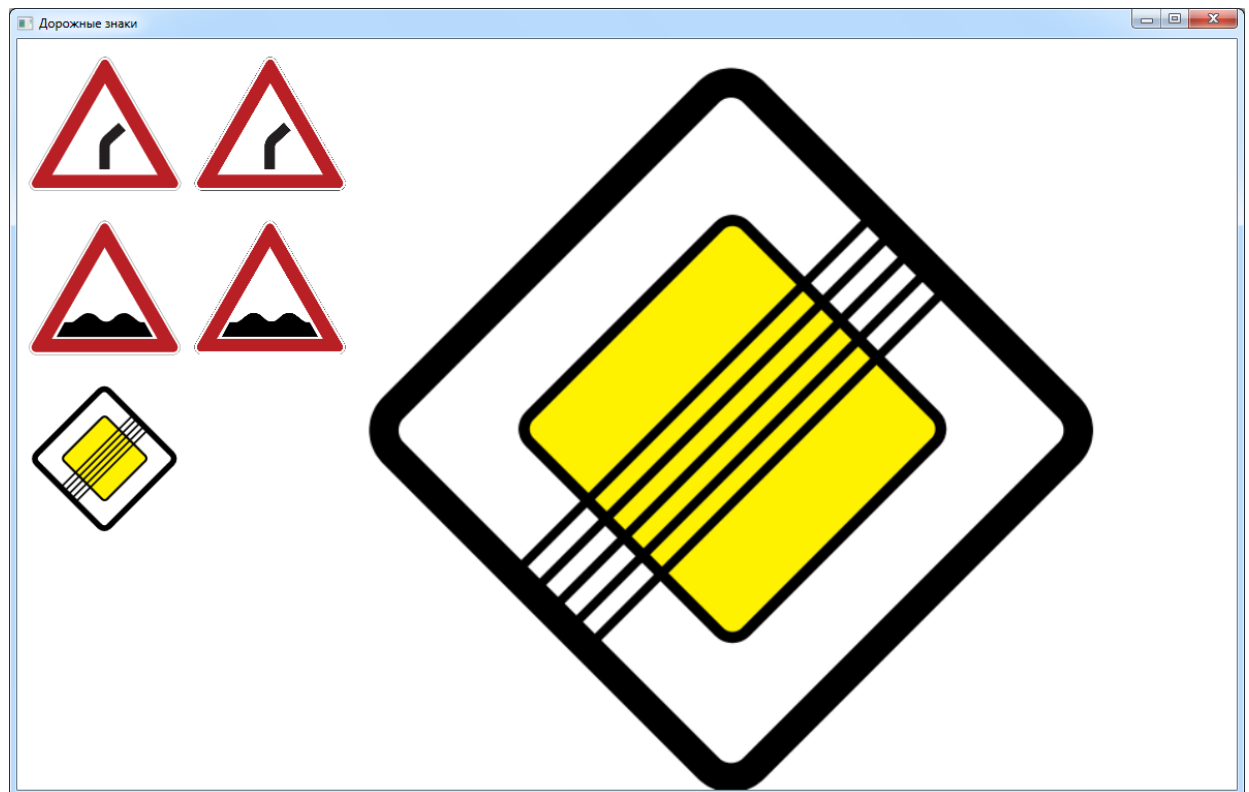
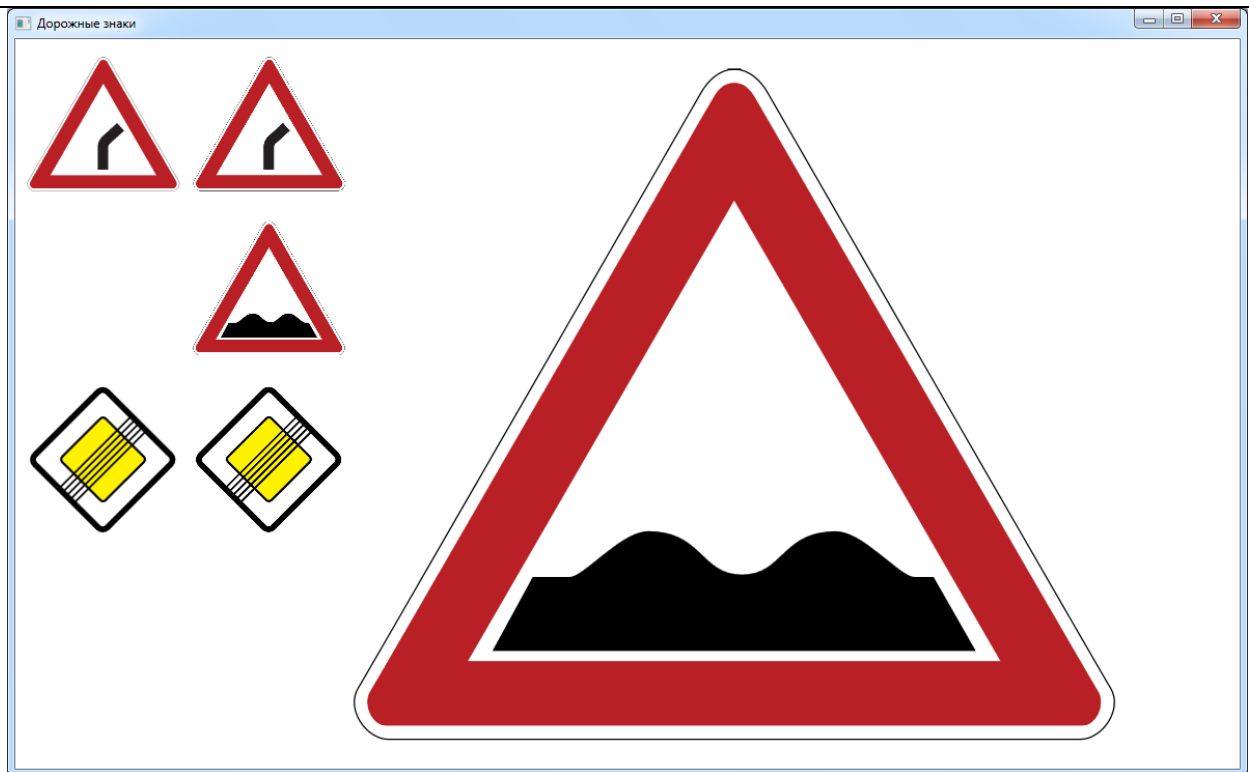
Разработайте WPF-приложение «Дорожные знаки» со следующим интерфейсом:



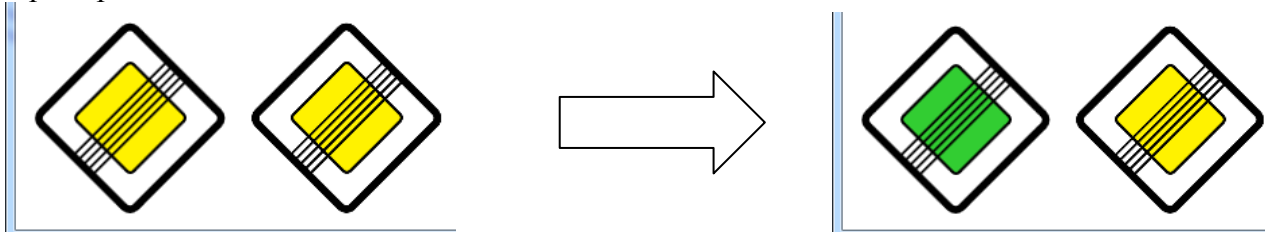
По запросу «Дорожные знаки Российской Федерации» найдите в Википедии соответствующую страницу и выберите на ней три **сложных** знака, **отличных от изображенных в примере**. Обязательно, чтобы при нажатии на знак открывался файл SVG.

В первом столбце знаки изображаются с помощью объектов Path, во втором – с помощью картинок в формате PNG. Конвертацию SVG-файла в XAML- и PNG-файлы можно произвести с помощью программы Inkscape.

При нажатии на любой знак он плавно увеличивается и перемещается в правую часть окна. Через две секунды он плавно возвращается в исходное состояние:



При наведении курсора мыши на какой-то один знак плавно меняется цвет какой-либо части этого знака. Пример:



Подсказки:

Для плавного изменения цвета используйте объект `ColorAnimation` и свойство `Fill.(SolidColorBrush.Color)`